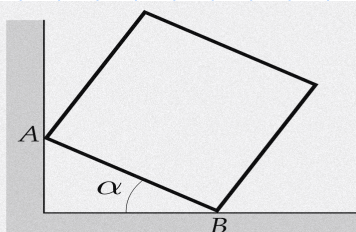
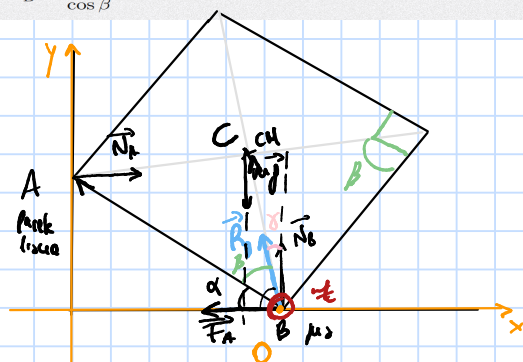


- (b) Una piastra quadrata omogenea di massa $M = 1 \text{ kg}$ viene posta in contatto con una parete verticale perfettamente liscia e un piano orizzontale scabro come mostrato in figura, dove $\alpha = \pi/6$. Calcolare il valore minimo del coefficiente di attrito statico necessario per garantire l'equilibrio statico della piastra e le corrispondenti reazioni vincolari.



R:
 $\tan \beta = \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{2 \sin \alpha}$
 $\mu_s > \tan \beta$
 $R_A = Mg \tan \beta$
 $R_B = \frac{Mg}{\cos \beta}$



Algoritmo

* condizioni di equilibrio statico

$$\vec{F}^{(a)} = 0 \quad \vec{\tau}^{(a)} = 0$$

* analisi delle forze

* risolvo

* $F_a \leq \mu_s N$ conoscendo per α , quindi $F_a = \mu_s N_B$

$\beta = \alpha$ per tenere tutto in equilibrio

$$\beta + \alpha + \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \theta \rightarrow \theta = \frac{\pi}{12}$$

$$\vec{R}_B = \vec{F}_A + \vec{N}_B$$

$$\vec{R}_A = \vec{N}_A$$

$$\beta = \frac{\pi}{4}$$

$$m\vec{g} + \vec{F}_A + \vec{N}_B + \vec{N}_A = 0$$

$$x) N_A - F_a = 0$$

$$N_A = F_a = \mu_s m g$$

$$y) N_B - m g = 0$$

$$\vec{\tau}_O^{(a)} = \vec{BC} \times m\vec{g} + \vec{BA} \times \vec{N}_A$$

$$\hat{k} \overline{BC} m g \sin(\pi - \theta) - \hat{k} \overline{BA} N_A \sin(\pi - \alpha) = \hat{k} \overline{BC} m g \sin(\alpha) - \hat{k} \overline{BA} N_A \sin(\theta)$$

$$\hat{k} \overline{BC} m g \sin(\theta) = \hat{k} \overline{BA} N_A \sin(\alpha)$$

$$\hat{k} \frac{\sqrt{2}}{2} m g \sin \theta = \hat{k} N_A \sin \alpha$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} m g \sin \theta = \mu_s m g \sin \alpha$$

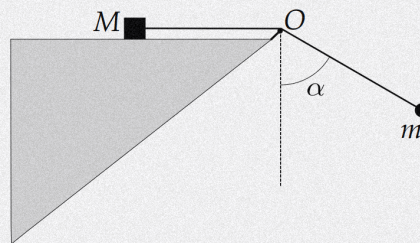
$$\mu_s = \frac{\sqrt{2} \sin \theta}{2 \sin \alpha} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{0,25}{0,5} = 0,70 \cdot 0,50 \cong 0,35$$

$$R_B = F_A + N_B = \mu_s m g + m g = 0,35 \cdot 1 \cdot \frac{10 \text{ m}}{\text{s}^2} + \frac{10 \text{ m}}{\text{s}^2} = 3,5 \text{ Kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 13,5 \text{ Kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 13,5 \text{ N}$$

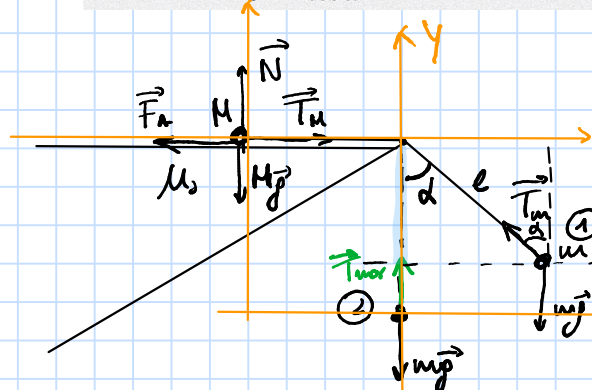
$$N_A = 0,36 \cdot m g = 3,6 \text{ N}$$

$\overline{BA}$ è metà diagonale di un quadrato

- (a) Un corpo di massa $M = 2 \text{ kg}$ è poggiato su un piano orizzontale scabro ($\mu_s = 1$). Al corpo è collegato, tramite un filo ideale (inestensibile e di massa trascurabile) passante per il perno fisso O , una massa puntiforme m (vedi figura). Quest'ultima è tenuta inizialmente in quiete a un angolo $\alpha = \pi/3$ rispetto alla verticale, quindi viene lasciata libera di muoversi. Calcolare il massimo valore di m per cui il corpo M permane in quiete.



$$R: m \geq \frac{M\mu_s}{3 - 2\cos\alpha}$$



$$I) \vec{Mg} + \vec{F}_a + \vec{N} + \vec{T}_m = 0$$

$$II) \vec{T}_m + m\vec{g} = 0$$

$$T_m = T_m$$

$u_{max} \rightarrow$ da calcolare in T_{max}

Il deve rimanere fermo sempre quindi che la somma delle forze deve essere nullamente in si muove o utilizza la seconda legge della dinamica

$$E_u(1) = E_c(1) + E_p(1) = 0 + mgy(l - l\cos\alpha)$$

$$E_u(2) = E_c(2) + E_p(2) = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_u(1) = E_u(2) = \frac{1}{2}mv^2 = mgl(1 - \cos\alpha)$$

$$gl(1 - \frac{1}{2}) = \frac{gl}{2} = \frac{1}{2}v^2$$

$$v^2 = gl$$

$$I) \vec{Mg} + \vec{F}_a + \vec{N} + \vec{T}_m = 0$$

$$II) \vec{T}_m + m\vec{g} = m\vec{a}$$

$T_m = T_m$
coppia di
forze uguali e
contrarie

Cerco di trovare il modulo della tensione

$$I) T_m - mgy = mgy \rightarrow \text{solo componente normale dell'accelerazione } \frac{mv^2}{r}$$

$$T_m - mgy = \frac{mv^2}{r}$$

$$T_m - mgy = \frac{mgl}{l}$$

$$T_m = 2mgy$$

Allora $\vec{Mg} + \vec{F}_a + \vec{N} + \vec{T}_m = 0$ diventa: al limite $F_a = \mu_s N$

$$I) T_m - F_a = 0$$

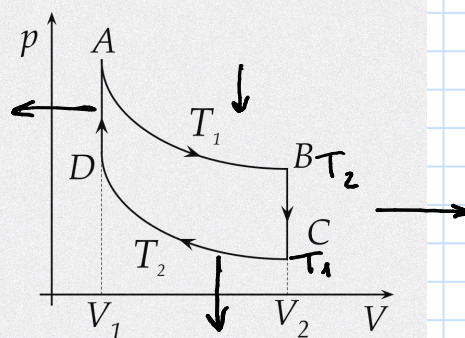
$$\begin{cases} T = F_a \\ N = Mg \end{cases} \begin{cases} 2mgy = \mu_s Mg \\ N = Mg \end{cases}$$

$$m = \frac{\mu_s M}{2}$$

$$m = 1 \checkmark$$

$$II) N - Mg = 0$$

(c) Una mole di gas perfetto monoatomico compie la trasformazione ciclica reversibile $ABCD$ illustrata nella figura. Le trasformazioni AB e CD sono due isoterme rispettivamente alle temperature T_1 e T_2 , mentre le trasformazioni BC e DA sono isocore. Calcolare il rendimento del ciclo in funzione dei rapporti T_2/T_1 e V_2/V_1 .



$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{ced}}}{Q_{\text{ass}}} = \frac{h}{Q_{\text{ass}}}$$

$$\Delta Q_1 = nKT_2 \log \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad Q_{\text{ass}}$$

$$\Delta Q_3 = nKT_1 \log \frac{V_1}{V_2} < 0 \quad Q_{\text{ced}}$$

$$\Delta Q_2 = nC_V(T_C - T_B) = nR \frac{3}{2} (T_1 - T_2) < 0 \quad Q_{\text{ced}}$$

$$\Delta Q_4 = nC_V(T_A - T_D) = nR \frac{3}{2} (T_2 - T_1) > 0 \quad Q_{\text{ass}}$$

$$h - Q = \Delta U \rightarrow \Delta U = 0 \xrightarrow{\text{isoterme}} h = Q$$

$$h = nKT \log \frac{V_2}{V_1} > 0 \rightarrow Q_{\text{ass}}$$

